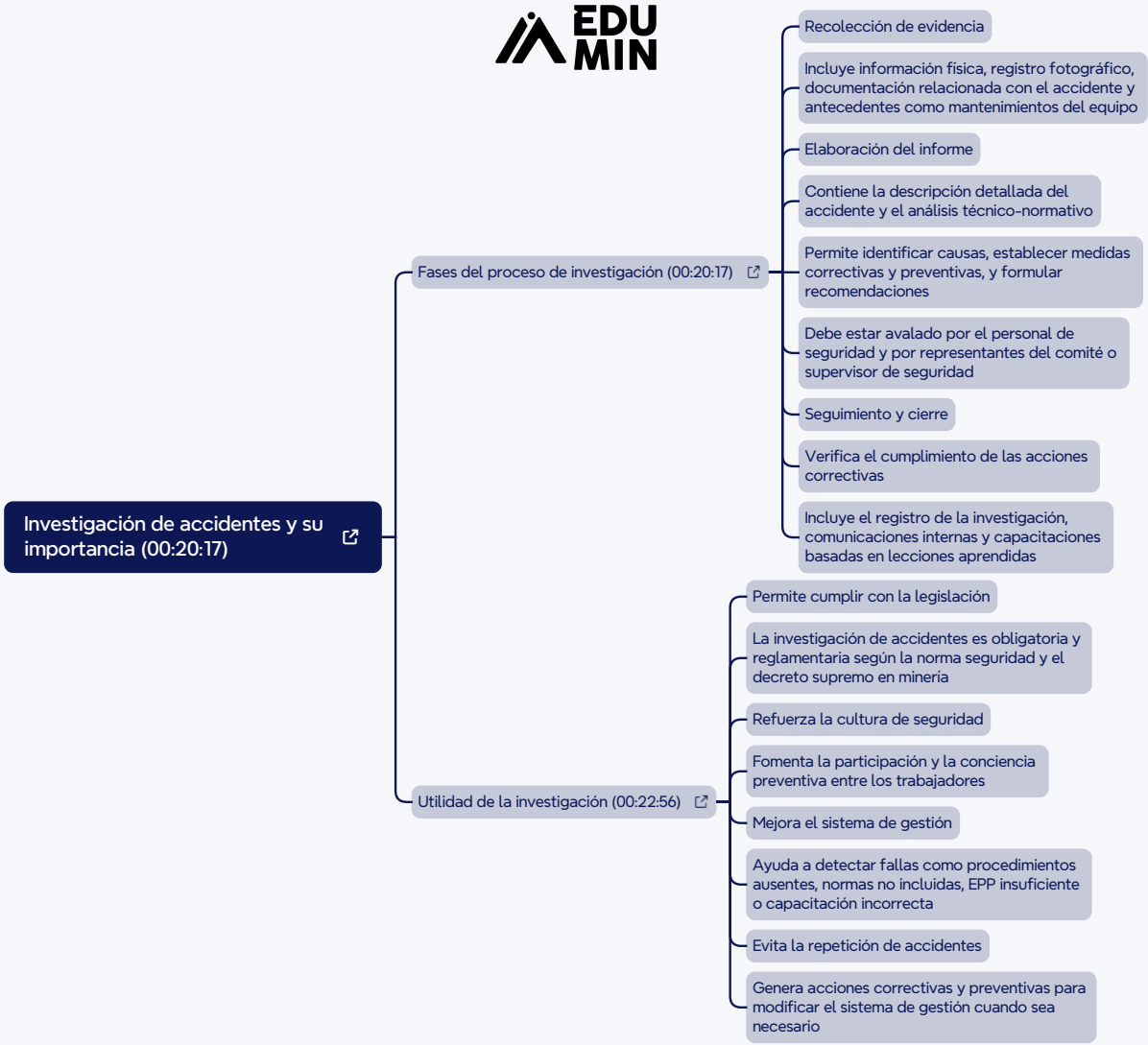
EDU MIN


CLASE 18: INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES EN MINERÍA: TÉCNICAS DE VANGUARDIA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS
Estudio de caso práctico de accidente laboral, fuentes normativas de referencia y conclusiones (02:13:38)
10
Exigencias del Decreto Supremo en minería y auditoría de cumplimiento en investigación de accidentes (02:06:51)
13
Cumplimiento normativo, marco regulatorio y distinción entre normas técnicas y reglamentos (01:58:50)
12
Capacitación y normas de seguridad (01:38:50)
13
Investigación de accidentes y su importancia (00:20:17)
19
Condiciones ambientales como factor de accidente (00:24:51)
18
Evaluación técnica de iluminación, aire, ruido, polvo, temperatura y vibraciones (00:31:11)
19
Criterios de investigación, desviación del sistema de gestión y verificación de procedimientos escritos (00:58:32)
14
Alineamiento entre IPERC, permisos de trabajo y técnicas de verificación documental (01:19:07)
14


Investigación de accidentes y su importancia (00:20:17)
Fases del proceso de investigación (00:20:17)
Recolección de evidencia
Incluye información física, registro fotográfico, documentación relacionada con el accidente y antecedentes como mantenimientos del equipo
Elaboración del informe
Contiene la descripción detallada del accidente y el análisis técnico-normativo
Permite identificar causas, establecer medidas correctivas y preventivas, y formular recomendaciones
Debe estar avalado por el personal de seguridad y por representantes del comité o supervisor de seguridad
Seguimiento y cierre
Verifica el cumplimiento de las acciones correctivas
Incluye el registro de la investigación, comunicaciones internas y capacitaciones basadas en lecciones aprendidas
Utilidad de la investigación (00:22:56)
Permite cumplir con la legislación
La investigación de accidentes es obligatoria y reglamentaria según la norma seguridad y el decreto supremo en minería
Refuerza la cultura de seguridad
Fomenta la participación y la conciencia preventiva entre los trabajadores
Mejora el sistema de gestión
Ayuda a detectar fallas como procedimientos ausentes, normas no incluidas, EPP insuficiente o capacitación incorrecta
Evita la repetición de accidentes
Genera acciones correctivas y preventivas para modificar el sistema de gestión cuando sea necesario

Condiciones ambientales como factor de accidente (00:24:51)

- Marco general y relevancia en minería (00:24:51)
  - Las condiciones ambientales forman parte del entorno del trabajador
  - Su impacto depende del sector y en minería adquiere especial relevancia por la exposición a entornos exigentes
  - Factores principales
  - Iluminación, ventilación, ruido, temperatura, vibraciones, gases contaminantes y polvos en suspensión
  - Relación con la investigación
  - La evaluación de estos factores permite identificar causas raíz y condiciones que contribuyeron al accidente
- Marco legal aplicable (00:27:36)
  - Ley de seguridad y salud
  - Artículo 25: obligación del empleador de garantizar condiciones seguras y
  - Artículo 51: control de agentes físicos, químicos, biológicos y ergonómicos
  - Decreto supremo
  - Artículos 74, 77, 92 y 93: obligación de evaluar agentes y exposición a polvo
  - Artículo 79: el monitoreo ambiental debe formar parte del sistema de gestión
  - Reglamento de seguridad y salud ocupacional
  - Artículo 45: control de contaminantes físicos y químicos
  - Artículo 47: registro y comunicación de resultados
  - Artículo 121: la investigación debe incluir el análisis de las condiciones ambientales

EDU MIN

Evaluación técnica de iluminación, aire, ruido, polvo, temperatura y vibraciones (00:31:11)

Iluminación, ventilación y ruido (00:31:20)

- La iluminación se relaciona con la visibilidad del área de trabajo
- Es esencial para operar maquinaria, desplazarse y percibir señales de advertencia
- Se mide con luxómetro y sean valores mínimos según el área
- La ventilación y la calidad del aire permiten renovar el ambiente
- Se controlan con detectores multigás y anemómetro
  Deben verificarse oxígeno, gases tóxicos, mantenimiento del sistema y fallas recientes
- El ruido afecta comunicación, atención y concentración
- Se evalúa con sonómetro o dosímetro, considerando maquinaria activa y tipo de ruido
- La norma fija límites y exige uso adecuado de protectores auditivos

Polvo, temperatura y vibraciones (00:43:18)

- El polvo mineral y la sílice representan un riesgo respiratorio y visual
- Su medición ocupacional puede hacerse con bomba de muestreo personal
- El control es prioritario en perforación, acarreo y zonas de alta exposición
- temperatura influye en el rendimiento y la alerta
- Se evalúa por observación y medición con termómetro de globo húmedo
- Deben revisarse pausas térmicas, hidratación y climatización cuando corresponda
- Las vibraciones pueden causar fatiga y trastornos musculoesqueléticos
- Se evalúan como de la ergonomía con acelerómetros y análisis directo
- Deben considerarse EPP, mantenimiento del equipo y aptitud del trabajador para la tarea

Criterios de investigación, desviación del sistema de gestión y verificación de procedimientos escritos (00:58:32)

- Criterio de investigación y comparación con el sistema de gestión (00:58:32)
  - Verificar si el día del accidente las condiciones reales coincidían con los monitoreos previos
  - Puede existir aumento de ruido, gases o polvo por fallas del sistema o cambios en el entorno
  - Identificar desviaciones respecto del sistema de gestión
  - La investigación debe comprobar si los controles establecidos se cumplieron o si hubo fallas
  - Determinar medidas correctivas
  - Ajustar equipos, mejorar ventilación, cambiar EPP o reforzar controles según el hallazgo obtenido
- Verificación de procedimientos escritos de trabajo (01:13:02)
  - Los procedimientos estandarizan tareas críticas y orientan la ejecución segura
  - En minería deben ser formales, actualizados, difundidos y aplicados
  - La investigación debe comprobar su existencia, difusión y cumplimiento
  - No basta con que el documento exista; debe estar en uso real por los trabajadores
  - Deben revisarse firmas, aprobación, control de versiones y registro en el sistema de gestión
  - También su coherencia con la realidad operativa, equipos disponibles y condiciones actuales

Alineamiento entre IPERC, permisos de trabajo y técnicas de verificación documental (01:19:07)

Relación con permisos, IPERC y documentación (01:19:07)

- Los permisos de trabajo, instructivos y hojas de seguridad deben ser vigentes y estar alineados con la IPERC
- Los peligros, riesgos y controles del procedimiento deben coincidir con la matriz de la organización
- La redacción debe ser clara y técnica
- Debe incluir controles jerárquicos, EPP, herramientas, equipos y medidas para emergencias o condiciones no rutinarias
- Entre los hallazgos frecuentes están la inexistencia, desactualización o inaplicabilidad del procedimiento
- También la falta de capacitación, el desvío operativo por presión de tiempo y el uso de versiones antiguas

Técnicas de verificación (01:32:28)

- Checklist, entrevistas y observación directa
- Permiten comprobar si el procedimiento se conoce, se aplica y puede ejecutarse como está descrito
- Análisis documental
- Sirve para revisar aprobación, firmas, registros de capacitación y coherencia con la matriz IPERC
- Simulación o contraste con la tarea real
- Ayuda a detectar omisiones, equipos no contemplados o controles que no responden a la realidad del área

Capacitación y normas de seguridad (01:38:50)

Programa de capacitación (01:38:50)

- El empleador debe garantizar continua, oportuna y específica
- Debe ajustarse al puesto, al área, al equipo y a los cambios operativos o ambientales
- El plan anual debe estar aprobado y disponible para fiscalización
- Debe contener fechas, temas, responsables, asistencia, evaluaciones y evidencias prácticas
- En minería, la capacitación incluye inducción, procedimientos, uso de equipos, IPERC, emergencias, EPP, primeros auxilios, incendios, enfermedades ocupacionales y temas específicos por puesto

Elementos de control y evaluación (01:42:14)

- Todo plan debe definir objetivos, destinatarios, temario, frecuencia, metodología, evaluación y registros
- La evidencia debe ser legible, completa y auditable
- La capacitación debe verificarse con asistencia, pruebas, observación y registros de entrega de procedimientos
- La falta de evidencia o de aplicación real constituye una falla de gestión
- El incumplimiento puede considerarse infracción grave o muy grave
- puede generar paralización de actividades y pérdida de permisos o licencias

Cumplimiento normativo, marco regulatorio y distinción entre normas técnicas y reglamentos (01:58:50)

Normas de seguridad y cumplimiento normativo (01:58:50)

- Las normas de seguridad son disposiciones técnicas y legales que protegen la vida, la salud y la integridad
- Regulan desde el diseño y operación hasta la capacitación, supervisión, inspección y respuesta ante emergencias
- Su cumplimiento es obligatorio
- La inobservancia puede generar sanciones, responsabilidades civiles y penales, y paralización inmediata de actividades
- Tienen carácter preventivo y punitivo
-an buenas prácticas y, al mismo tiempo, exigen corrección frente al incumplimiento

Marco normativo y diferencias entre norma y reglamento (02:00:06)

- El reglamento de seguridad y salud ocupacional, como el decreto supremo 024, fija disposiciones mínimas obligatorias para minería subterránea, superficial, plantas y exploración
- La ley de seguridad y salud en el trabajo establece el marco general de derechos y principios
- Existen normas complementarias del Ministerio de Energía y, además de estándares internacionales como ISO 45000 y NFPA
- Las normas técnicas ofrecen criterios y buenas prácticas; el reglamento tiene carácter obligatorio por mandato legal
- Las normas pueden ser referenciales o incorporarse como apoyo a los procedimientos, pero el reglamento exige cumplimiento y su incumplimiento acarrea sanciones

Exigencias del Decreto Supremo en minería y auditoría de cumplimiento en investigación de accidentes (02:06:51)

Fundamento y contenido del decreto supremo (02:06:51)

- El decreto se basa en prevención, mejora continua y participación
- Es obligatorio para empleadores mineros, titulares, contratistas y subcontratistas
- Exige evaluación de riesgos previa, IPERC y procedimiento para cada tarea
- Define responsabilidades del empleador, del trabajador y del sistema de gestión
- Incluye capacitación continua, líneas de mando, uso obligatorio de EPP y reporte de actos o condiciones subestándar
- Contempla normas operativas para trabajos en altura, espacios confinados, manejo de explosivos, bloqueo y etiquetado, iluminación, ventilación, comunicación en áreas críticas y control de accesos

Verificación del cumplimiento normativo accidentes (02:09:12)

- En la investigación debe comprobarse qué normas aplicaban a la actividad y si se cumplieron
- Si el trabajador no usó EPP o no se aplicó bloqueo, señalización o permiso de trabajo, debe registrarse como incumplimiento
- También deben revisarse procedimientos críticos, inducciones periódicas, IPERC continuo y plan de respuesta a emergencias
- La evidencia normativa debe servir para sustentar observaciones y recomendaciones correctivas
- El análisis debe centrarse en las normas directamente relacionadas con la actividad investigada, no solo en el hecho puntual del accidente

Estudio de caso práctico de accidente laboral, fuentes normativas de referencia y conclusiones (02:13:38)

Ejemplo práctico de accidente y criterios de análisis (02:13:38)

- Se presentó el caso de un trabajador de una contratista que sufrió una caída grave desde una plataforma de mantenimiento sin baranda ni línea de vida
- El evento ocurrió durante el cambio de una polea en el huinche de acarreo
- El análisis debe revisar procedimiento, condiciones ambientales, capacitación y cumplimiento de normas
- Se remarcó la necesidad de sectorizar la inspección y evaluar el contorno ambiental, procedimental, normativo y formativo
- Si no se evalúan estos aspectos, aumenta la probabilidad de repetición del accidente

Fuentes de referencia y cierre (02:15:38)

- Se mencionaron como referencias el Ministerio de Energía y Minas del Perú, el reglamento de seguridad, el Ministerio de Trabajo, la OIT y el Instituto de Seguridad Minera
  Se recordó que la grabación de la sesión se compartiría por WhatsApp y que la próxima clase sería el miércoles a las siete y media
- También se indicó la posibilidad de registrar datos por correo si no se había completado el formulario
- La sesión concluyó resaltando que la investigación debe analizar integralmente cada accidente para definir acciones correctivas eficaces